INGENIEUR ELECTRONIQUE FIRMWARE ET LOGICIEL EMBARQUE

Test recrutement (v1.6)

SYSNAV

Sommaire

- **Code Embarqué**
  - Test #1
  - Test #2
- **Electronique**
  - Test #1
  - Test #2

Document SYSNAV. Reproduction et divulgation interdites, SYSNAV, Navigation Solutions contact@sysnav.fr

Sommaire

- **Code Embarqué**
  - Test #1
  - Test #2
- **Electronique**
  - Test #1
  - Test #2

Document SYSNAV. Reproduction et divulgation interdites, SYSNAV, Navigation Solutions contact@sysnav.fr

Test Code embarqué #1

- **Contexte**
  - Un code projet a été développé sur dsPIC33EP512MU814 (avec un quartz 16Mhz)
    - system.c et system.h
  - Basé sur
    - une API SYSNAV : (code dans /LibC_réduite)
    - Du code lié aux périphériques du dsPic (code dans LibC_reduite\Os\Pic\Include33e).
- **Objectif**
  - Apporter une fonctionnalité de temps dans l'API en complétant la fonction getTime dans les fichiers Time.{c,h}
  - Contraintes:
    - Le temps t=0 correspond à la mise sous tension du système.
    - Cette fonction pourra être appelée depuis le code projet et/ou périphériques un très grand nombre de fois (datation des opérations)
    - Résolution: 1µs par LSB.
    - Erreur de datation maximale autorisée (entre temps d'appel getTime et valeur retournée): 100µs
    - Durée maximale d'utilisation du système: 10h.
- **Moyens à disposition**
  - Codes projet, API, périphériques (archive ZIP)

Document SYSNAV. Reproduction et divulgation interdites, SYSNAV, Navigation Solutions contact@sysnav.fr

sysnav NAVIGATION TECHNOLOGIES

Test Code embarqué #1

- **Livrables attendus**
  - API modifiée (langage C, ASM si besoin)
  - Processus de validation de la fonctionnalité ajoutée
  - Note explicative de l'implémentation
- **Seront évalués**
  - Stratégie de fonctionnement du Code.
  - Respect de la forme des codes présents dans l'API.
  - Convivialité du code créé (lisibilité, structure, commentaires).
  - Pertinence du processus de validation.
- **N'est pas demandé**
  - Test des codes développés sur la cible

Document SYSNAV. Reproduction et divulgation interdites, SYSNAV, Navigation Solutions contact@sysnav.fr

Sommaire

- **Code Embarqué**
  - Test #1
  - Test #2
- **Electronique**
  - Test #1
  - Test #2

Document SYSNAV. Reproduction et divulgation interdites, SYSNAV, Navigation Solutions contact@sysnav.fr

sysnav
NAVIGATION TECHNOLOGIES

Test Code embarqué #2

- **Contexte**
  - Un code projet a été développé sur dsPIC33EP512MU814
    - system.c et system.h
  - Basé sur
    - une API SYSNAV multi-systèmes: (code réduit dans /LibC_réduite)
    - Du code MicroChip lié aux périphériques du dsPic (code dans LibC_reduite\Os\Pic\Include33e).
- **Objectif**
  - Apporter une fonctionnalité de buffer circulaire sans écrasement dans l'API
  - Contraintes
    - Une instance de cette fonctionnalité servira d'interface dans le code projet.
    - A TITRE D'EXEMPLE:
      - Un premier buffer est
        - rempli par des trames formatées type NMEA dans le code utilisateur à 4Hz
        - vidé par un périphérique système configuré en mode interruption.
      - Un deuxième buffer est utilisé pour servir de tampon d'écriture dans une Sdcard de données binaires.
- **Moyens à disposition**
  - Codes projet, API, périphériques (archive ZIP)

Document SYSNAV. Reproduction et divulgation interdites, SYSNAV, Navigation Solutions contact@sysnav.fr

sysnav NAVIGATION TECHNOLOGIES

Test Code embarqué #2

- **Livrables attendus**
  - API modifiée avec la fonctionnalité de buffer souhaitée (langage C, ASM si besoin)
  - Processus de validation de la fonctionnalité ajoutée
  - Code exemple d'utilisation
- **Seront évalués**
  - Stratégie de fonctionnement du Code.
  - Respect de la forme des codes présents dans l'API.
  - Convivialité du code créé (lisibilité, structure, commentaires).
  - Pertinence du processus de validation par rapport à l'implémentation et au cadre d'emploi visé.
  - Degré de simplicité de l'utilisation de la fonctionnalité.
- **N'est pas demandé**
  - Test des codes développés sur la cible
  - Traitement des trames NMEA ou de la SDcard

Document SYSNAV. Reproduction et divulgation interdites, SYSNAV, Navigation Solutions contact@sysnav.fr

sysnav NAVIGATION TECHNOLOGIES

Sommaire

- **Code Embarqué**
  - Test #1
  - Test #2
- **Electronique**
  - Test #1
  - Test #2

Document SYSNAV. Reproduction et divulgation interdites, SYSNAV, Navigation Solutions contact@sysnav.fr

sysnav
NAVIGATION TECHNOLOGIES

Test Electronique #1

- **Contexte**
  - SYSNAV cherche, pour une manip simple, un moyen de mesure du champ magnétique à partir de capteur du commerce.
- **Objectif**
  - Mesurer le champ magnétique
    - par un capteur Honeywell HMC 1001
    - numérisé par un ADC Cirrus Logic CS5509
    - Piloté par un circuit de logique évolué non précisé (type uC, PC embarqué,…).
  - Caractéristiques de la mesure attendues:
    - Amplitude de mesure [-2G,+2G]
    - Fréquence d'échantillonnage 100Hz ±10Hz.
- **Moyens à disposition**
  - Alimentations de bureau (autant que nécessaires)
  - Composants électroniques du commerce
  - Datasheets (disponibles sur internet)

Document SYSNAV. Reproduction et divulgation interdites, SYSNAV, Navigation Solutions contact@sysnav.fr

sysnav NAVIGATION TECHNOLOGIES

Test Electronique #1

- **Livrables attendus**
  - Schéma de câblage du montage (accompagné des références et/ou valeur des composants)
  - Flowchart détaillé de récupération des mesures magnétiques (à base de fonction du type readSPI, writeSPI)
  - Note explicative sur les choix effectués
- **Seront évalués**
  - Respect des caractéristiques des chips.
  - Mesure du champ magnétique exploitable pour manip simple.
- **N’est pas demandé**
  - Une maquette électronique
  - Code validé sur un circuit de logique évolué.

Document SYSNAV. Reproduction et divulgation interdites, SYSNAV, Navigation Solutions contact@sysnav.fr

Sommaire

- **Test Code Embarqué**
  - Test #1
  - Test #2
- **Test Electronique**
  - Test #1
  - Test #2

Document SYSNAV. Reproduction et divulgation interdites, SYSNAV, Navigation Solutions contact@sysnav.fr

sysnav
NAVIGATION TECHNOLOGIES

Test Electronique #2

- **Contexte**
  - Un montage électronique alimenté par le réseau EDF doit intégrer un récepteur GPS uBLox LEA5H.
- **Objectif**
  - Créer l'alimentation régulée pour le GPS uBlox LEA5H à partir du 230 mural EDF.
- **Moyens à disposition**
  - Prise murale
  - Composants électroniques du commerce (module conversion 230V AC $\Rightarrow$V DC type EMS 7218 interdits)
  - Datasheets (disponibles sur internet)

Document SYSNAV. Reproduction et divulgation interdites, SYSNAV, Navigation Solutions contact@sysnav.fr

sysnav NAVIGATION TECHNOLOGIES

Test Electronique #2

- **Livrables attendus**
  - Schéma de câblage du montage (accompagné des références et/ou valeur des composants).
  - Note explicative sur les choix effectués.
- **Seront évalués**
  - Respect des caractéristiques des chips.
- **N’est pas demandé**
  - Une maquette électronique

Document SYSNAV. Reproduction et divulgation interdites, SYSNAV, Navigation Solutions contact@sysnav.fr